

# ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

|          |         |                    |         |                      |            |
|----------|---------|--------------------|---------|----------------------|------------|
| PROYECTO | Orarioo | CÓDIGO DE PROYECTO | OR-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 26/05/2026 |
|----------|---------|--------------------|---------|----------------------|------------|

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha      | Realizada por       | Breve descripción de los cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/02/2026 | Miguel Álvarez Raya | Creación del documento y versión inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/02/2026 | Miguel Álvarez Raya | Modificación de la sección “Hitos relacionados” para reflejar los nuevos hitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09/02/2026 | Miguel Álvarez Raya | Adición de las actividades 1.1.1.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.10, 1.1.3.11, 1.1.3.12 y 1.1.3.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/02/2026 | Miguel Álvarez Raya | Renombramiento actividad 1.1.1.2 por error su definición. Ahora la actividad consiste en la realización de un diagrama de clases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22/02/2026 | Miguel Álvarez Raya | Eliminación actividad 2.1.2.1 (“Elaborar Informes de Desempeño”) y actualización ID de la actividad afectada (2.1.2.2 → 2.1.2.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03/03/2026 | Miguel Álvarez Raya | Renombramiento de la actividad 1.1.1.7 (“Carga inicial de datos”) a 1.1.2.11 tras detectarse dependencia con la definición previa de entidades y atributos.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30/03/2026 | Miguel Álvarez Raya | Modificación de las actividades 1.1.4.4 (“Documentación del <i>sprint</i> ”) y 2.1.2.1 (“Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes”) para dividir las por <i>sprint</i> y reflejar el flujo real de ejecución; adición de las actividades no planificadas “NP - Solventar deuda técnica”, “NP - Refactorización”; renombramiento actividad 1.1.3.10 (“Cumplimiento del RGPD”) para cumplir con la normativa legal. |
| 26/05/2026 | Miguel Álvarez Raya | Versión 2.0: eliminación de fichas de actividades no implementadas (1.1.2.9, 1.1.3.4, 1.1.3.9, 1.1.3.11, 1.1.3.12) y no realizadas (1.1.4.6, 1.1.4.7, 2.1.2.3, 2.1.2.4); actualización de nombres y descripciones (exportación Excel, eliminación de roles, terminología grupos); actualización de supuestos; actualización de fechas de hitos; adición de fichas NP-01 a NP-07.                                                    |

# ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                      |                                                                |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                               | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                             |
| 1.1.1.1   | Definir la arquitectura del sistema. | Elaboración de los diagramas UML de componentes y de paquetes. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.1              | Diseño |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.2      | -                  |
| 1.1.1.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Herramienta online <a href="https://app.diagrams.net/">https://app.diagrams.net/</a>.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                  |                                         |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                           | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR      |
| 1.1.1.2   | Diseñar el modelo de clases UML. | Elaboración del diagrama UML de clases. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.1              | Diseño |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.4      | -                  |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Herramienta online <a href="https://app.diagrams.net/">https://app.diagrams.net/</a>.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                          |                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                   | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                              |
| 1.1.1.3   | Definir <i>mockups</i> . | Elaboración de prototipos visuales de la interfaz de usuario, incluyendo pantallas de gestión de horarios, panel de administración y visualización de horarios. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.1              | Diseño |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.4      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                     |                                                                  |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE              | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                               |
| 1.1.1.4   | Revisión de diseño. | Verificación de los resultados de la fase de diseño del sistema. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.1              | Diseño |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.2      | -                  |
| 1.1.1.3      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.5      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                        |                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                            |
| 1.1.1.5   | Preparación del entorno de desarrollo. | Configuración inicial del repositorio, creación de tablero Kanban, registro en herramientas de seguimiento de tiempo y base de datos inicial. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.1              | Diseño |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.4      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.6      | -                  |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Git.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                    |                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE             | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                                                             |
| 1.1.1.6   | Implementar CI/CD. | Configuración de <i>pipelines</i> de integración y entrega continua para desplegar automáticamente las iteraciones del proyecto, con pruebas automatizadas y despliegue en entorno de pruebas. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.1              | Diseño |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.5      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.1      | -                  |
| 1.1.4.2      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>No se podrán realizar modificaciones una vez cerrado el proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Cuenta en GitHub.</li> <li>Cuenta en la plataforma de despliegue escogida.</li> <li>Modelo de dominio.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                         |                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                           |
| 1.1.2.1   | Implementar <i>backend</i> de usuarios. | Desarrollo de autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña, con gestión de tokens JWT. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                     |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                   | FECHA      | OBSERVACIONES |
| <i>Backend</i> principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.2      | -                  |
| 1.1.1.5      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.2      | -                  |
| 1.1.3.8      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librería Django.</li><li>Git.</li><li>Diagramas de componentes y de paquetes.</li><li>Modelo de dominio.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                           |                                    |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                    | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 1.1.2.2   | Implementar <i>backend</i> de profesores. | CRUD de profesores.                |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                     |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                   | FECHA      | OBSERVACIONES |
| <i>Backend</i> principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librería Django.</li> <li>Git.</li> <li>Diagramas de componentes y de paquetes.</li> <li>Modelo de dominio.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                      |                                    |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                               | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 1.1.2.3   | Implementar <i>backend</i> de aulas. | CRUD de aulas.                     |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                     |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                   | FECHA      | OBSERVACIONES |
| <i>Backend</i> principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librería Django.</li><li>Git.</li><li>Diagramas de componentes y de paquetes.</li><li>Modelo de dominio.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                       |                                    |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 1.1.2.4   | Implementar <i>backend</i> de grupos. | CRUD de grupos.                    |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                     |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                   | FECHA      | OBSERVACIONES |
| <i>Backend</i> principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.5      | -                  |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librería Django.</li><li>Git.</li><li>Diagrama de componentes y de paquetes.</li><li>Modelo de dominio.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                            |                                    |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                     | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 1.1.2.5   | Implementar <i>backend</i> de asignaturas. | CRUD de asignaturas.               |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                     |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                   | FECHA      | OBSERVACIONES |
| <i>Backend</i> principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.4      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librería Django.</li> <li>Git.</li> <li>Diagramas de componentes y de paquetes.</li> <li>Modelo de dominio.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                         |                                    |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 1.1.2.6   | Implementar <i>backend</i> de horarios. | CRUD de horarios.                  |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                     |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                   | FECHA      | OBSERVACIONES |
| <i>Backend</i> principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.2      | -                  |
| 1.1.2.3      | -                  |
| 1.1.2.5      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.7      | -                  |
| 1.1.3.7      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librería Django.</li> <li>Git.</li> <li>Diagramas de componentes y de paquetes.</li> <li>Modelo de dominio.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                                |                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                         | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                          |
| 1.1.2.7   | Implementar generación automática de horarios. | Desarrollo del algoritmo que genera horarios respetando todas las restricciones de profesores, grupos, asignaturas y aulas, con opción de ajustes manuales. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.7      | -                  |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librería Django.</li> <li>Git.</li> <li>Diagramas de componentes y de paquetes.</li> <li>Modelo de dominio.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                         |                                                         |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                      |
| 1.1.2.8   | Configuración de seguridad del sistema. | Configuración de cifrado, JWT y políticas de seguridad. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.10     | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librería Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                                       |                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                                | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                       |
| 1.1.2.10  | Validaciones y gestión de errores en <i>backend</i> . | Validación de reglas críticas de negocio (horarios, disponibilidad, restricciones) y gestión de errores. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.7      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.13     | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librería Django.</li><li>Git.</li><li>Diagramas de componentes y de paquetes.</li><li>Modelo de dominio.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                         |                                                                                                    |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                 |
| 1.1.2.11  | Carga inicial de datos. | Importación inicial de profesores, grupos, aulas, asignaturas, sustituciones, usuarios y horarios. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                     |                                                  |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                              | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR               |
| 1.1.3.1   | Implementar exportación de horario. | Permitir exportar el horario a PDF, CSV y Excel. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                     |
|--------------------|---------------------|
| ID                 | NOMBRE              |
| 1.1.3              | Desarrollo Frontend |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                        |                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                  |
| 1.1.3.2   | Implementar auditoría. | Registro de auditoría de cambios en horarios, profesores, grupos, aulas y asignaturas, incluyendo usuario, acción, fecha y detalle. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                     |
|--------------------|---------------------|
| ID                 | NOMBRE              |
| 1.1.3              | Desarrollo Frontend |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.1      | -                  |
| 1.1.2.6      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librerías Django.</li> <li>Git.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                       |                                                                  |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                               |
| 1.1.3.3   | Implementar exportación de auditoría. | Permitir exportar los registros de auditoría a PDF, CSV y Excel. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.2      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                         |                                                            |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                         |
| 1.1.3.5   | Implementar <i>frontend</i> responsive. | Desarrollo de la interfaz adaptativa a escritorio y móvil. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.1.3      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.6      | -                  |
| 1.1.3.7      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librerías Django.</li> <li>Git.</li> <li>Modelo de dominio.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                      |                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                               | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                |
| 1.1.3.6   | Implementar panel de administración. | Interfaz para gestión de profesores, grupos, aulas, asignaturas y horarios, con operaciones CRUD. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.5      | -                  |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librerías Django.</li> <li>Git.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                        |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                   |
| 1.1.3.7   | Implementar visualización de horarios. | Interfaces para consultar horarios por grupo, profesor o aula, con filtros, detalles y exportación en PDF/CSV/Excel. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.6      | -                  |
| 1.1.3.5      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librerías Django.</li> <li>Git.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                               |                                               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR            |
| 1.1.3.8   | Implementar inicio de sesión. | Formulario de <i>login</i> y gestión del JWT. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.6      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios del sistema estarán disponibles para pruebas y validación.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librerías Django.</li> <li>Git.</li> <li>Modelo de dominio.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                        |                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                                    |
| 1.1.3.10  | Cumplimiento del RGPD. | Definición de términos de privacidad claros, garantía de privacidad, plan de contingencia ante posibles brechas de seguridad y derecho al olvido y descarga de datos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                     |
|--------------------|---------------------|
| ID                 | NOMBRE              |
| 1.1.3              | Desarrollo Frontend |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.3.5      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librerías Django.</li> <li>Git.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                                        |                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                                 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                          |
| 1.1.3.13  | Validaciones y gestión de errores en <i>frontend</i> . | Validaciones de campos y presentación de mensajes de error claros según la información del <i>backend</i> . |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.10     | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                    |                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                             | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                  |
| 1.1.4.1   | Pruebas unitarias <i>backend</i> . | Pruebas de cada módulo del <i>backend</i> para asegurar la correcta implementación de la lógica de negocio y reglas de restricción. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Backend principal implementado.                           | 15-03-2026 | -             |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |
| MVP funcional integrado y probado.                        | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.2.7      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                     |                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                              | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                          |
| 1.1.4.2   | Pruebas unitarias <i>frontend</i> . | Comprobación de componentes de interfaz y su integración con los datos del <i>backend</i> . |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Backend principal implementado.                           | 15-03-2026 | -             |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |
| MVP funcional integrado y probado.                        | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Visual Studio Code.</li> <li>Python con librerías Django.</li> <li>Git.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                         |                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                          |
| 1.1.4.3   | Pruebas de integración. | Verificación de la interacción entre <i>frontend</i> y <i>backend</i> , generación de horarios, auditoría y notificaciones. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |
| MVP funcional integrado y probado.                        | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.1      | -                  |
| 1.1.4.2      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.8      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li><li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                    |                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                             | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                    |
| 1.1.4.4   | Documentación del <i>sprint</i> 1. | Redactar el <i>Sprint backlog</i> , la <i>Sprint review</i> y la <i>Sprint retrospective</i> para el <i>sprint</i> 1. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Licencia de Microsoft Office.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                    |                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                             | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                    |
| 1.1.4.5   | Documentación del <i>sprint</i> 2. | Redactar el <i>Sprint backlog</i> , la <i>Sprint review</i> y la <i>Sprint retrospective</i> para el <i>sprint</i> 2. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS              |            |               |
|---------------------------------|------------|---------------|
| HITO                            | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Backend principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Licencia de Microsoft Office.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                    |                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                             | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                    |
| 1.1.4.6   | Documentación del <i>sprint</i> 3. | Redactar el <i>Sprint backlog</i> , la <i>Sprint review</i> y la <i>Sprint retrospective</i> para el <i>sprint</i> 3. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Licencia de Microsoft Office.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                  |                                                     |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE           | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                  |
| 1.1.4.8   | Pruebas finales. | Verificación completa de todas las funcionalidades. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.3      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.9      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.</li><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                  |                                                                                            |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                           | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                         |
| 1.1.4.9   | Redacción del manual de usuario. | Elaboración de un manual de usuario con las instrucciones básicas de uso de la aplicación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1.1.4.8      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 3.1.2.1      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Licencia de Microsoft Office.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                   |                                                                            |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                            | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                         |
| 2.1.1.1   | Elaborar Registro de Incidencias. | Mantener un listado de todos los problemas que surjan durante el proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |           |
|--------------------|-----------|
| ID                 | NOMBRE    |
| 2.1.1              | Registros |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado.                              | 01-03-2026 | -             |
| Backend principal implementado.                           | 15-03-2026 | -             |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |
| MVP funcional integrado y probado.                        | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Licencia de Microsoft Office.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                  |                                                                             |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                           | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                          |
| 2.1.1.2   | Elaborar Registro de Decisiones. | Documentar las decisiones importantes que se tomen para tener un historial. |

| PAQUETE DE TRABAJO |           |
|--------------------|-----------|
| ID                 | NOMBRE    |
| 2.1.1              | Registros |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado.                              | 01-03-2026 | -             |
| Backend principal implementado.                           | 15-03-2026 | -             |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |
| MVP funcional integrado y probado.                        | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Licencia de Microsoft Office.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                               |                                                                                        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                     |
| 2.1.1.3   | Elaborar Registro de Cambios. | Llevar un control formal de todas las modificaciones que se aprueben para el proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |           |
|--------------------|-----------|
| ID                 | NOMBRE    |
| 2.1.1              | Registros |

| HITOS RELACIONADOS                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                                                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado.                              | 01-03-2026 | -             |
| Backend principal implementado.                           | 15-03-2026 | -             |
| Generación automática de horarios y auditoría operativas. | 17-05-2026 | -             |
| MVP funcional integrado y probado.                        | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Licencia de Microsoft Office.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                                                                     |                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                                                              | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                               |
| 2.1.2.1   | Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para el <i>sprint</i> 1. | Realizar un informe para controlar costes y plazos según lo planificado para el <i>sprint</i> 1. |

| PAQUETE DE TRABAJO |          |
|--------------------|----------|
| ID                 | NOMBRE   |
| 2.1.2              | Informes |

| HITOS RELACIONADOS           |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| HITO                         | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Diseño del sistema aprobado. | 01-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Licencia de Microsoft Office.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                                                                     |                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                                                              | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                               |
| 2.1.2.2   | Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para el <i>sprint</i> 2. | Realizar un informe para controlar costes y plazos según lo planificado para el <i>sprint</i> 2. |

| PAQUETE DE TRABAJO |          |
|--------------------|----------|
| ID                 | NOMBRE   |
| 2.1.2              | Informes |

| HITOS RELACIONADOS              |            |               |
|---------------------------------|------------|---------------|
| HITO                            | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Backend principal implementado. | 15-03-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Licencia de Microsoft Office.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                        |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                       |
| 3.1.1.1   | Redacción de las lecciones aprendidas. | Documentación de los aprendizajes, problemas y mejoras identificadas durante el desarrollo del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                      |
|--------------------|----------------------|
| ID                 | NOMBRE               |
| 3.1.1              | Lecciones Aprendidas |

| HITOS RELACIONADOS   |            |               |
|----------------------|------------|---------------|
| HITO                 | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Cierre del proyecto. | 01-06-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 3.1.2.1      | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Licencia de Microsoft Project.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                  |                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                           | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                  |
| 3.1.2.1   | Redacción del informe de cierre. | Elaboración del informe final del proyecto con el resumen de resultados, objetivos y entrega final. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                   |
|--------------------|-------------------|
| ID                 | NOMBRE            |
| 3.1.2              | Informe de Cierre |

| HITOS RELACIONADOS   |            |               |
|----------------------|------------|---------------|
| HITO                 | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Cierre del proyecto. | 01-06-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 3.1.1.1      | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li> <li>No se podrán realizar modificaciones una vez cerrado el proyecto.</li> </ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li> <li>Conexión a internet.</li> <li>Licencia de Microsoft Office.</li> </ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                       |                                                  |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR               |
| NP-01     | NP - Refactorización. | Refactorización del <i>backend</i> del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ID                 | NOMBRE                    |
| 1.1.2              | Desarrollo <i>Backend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                               |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                        |
| NP-02     | NP - Solventar deuda técnica. | Modificación del único archivo HTML de <i>frontend</i> para dividirlo en varios archivos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                                                                  |
| NP-03     | NP - Sistema de colaboración. | Desarrollo del sistema multiusuario que permite a varios usuarios compartir datos dentro de un mismo equipo representando un centro educativo, incluyendo invitaciones y gestión del equipo activo. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                     |
|--------------------|---------------------|
| ID                 | NOMBRE              |
| 1.1.3              | Desarrollo Frontend |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                               |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                                                           |
| NP-04     | NP – Configuración algoritmo. | Desarrollo de la interfaz y lógica para activar o desactivar restricciones blandas del algoritmo antes de cada generación, así como la configuración de tramos horarios por etapa educativa. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                       |                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                                                   |
| NP-05     | NP - <i>Polling</i> . | Desarrollo del mecanismo de <i>feedback</i> asíncrono mediante <i>polling</i> que muestra al usuario el progreso de la generación de horarios por fases con tiempo estimado visible. |

| PAQUETE DE TRABAJO |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ID                 | NOMBRE                     |
| 1.1.3              | Desarrollo <i>Frontend</i> |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE            | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NP-06     | NP - Limitar RAM. | Implementación de límites explícitos de memoria en el proceso de ejecución del <i>solver</i> CP-SAT y liberación de memoria tras la finalización del <i>job</i> , para garantizar el funcionamiento dentro de las restricciones del plan gratuito del servicio de despliegue (512 MB). |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS                 |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| HITO                               | FECHA      | OBSERVACIONES |
| MVP funcional integrado y probado. | 24-05-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |

## ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | NOMBRE                                          | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NP-07     | NP - Corrección de errores y mejoras de cierre. | Corrección de errores detectados en fase de cierre: refactorización del tablero de horarios, mejoras en la selección de tiempos del <i>onboarding</i> , corrección de detección de conflictos en profesores, corrección del filtro de profesores TC, corrección del campo <i>mandatory_classroom</i> en asignaturas, eliminación del campo redundante <i>working_hours</i> , mejoras en la exportación XLSX y en el sistema de <i>rate limiting</i> . |

| PAQUETE DE TRABAJO |        |
|--------------------|--------|
| ID                 | NOMBRE |
| 1.1.4              | Varios |

| HITOS RELACIONADOS   |            |               |
|----------------------|------------|---------------|
| HITO                 | FECHA      | OBSERVACIONES |
| Cierre del proyecto. | 01-06-2026 | -             |

| PREDECESORAS |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUCESORAS    |                    |
|--------------|--------------------|
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| -            | -                  |

| SUPUESTOS/RESTRICCIONES                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.</li></ul> |

| RECURSOS NECESARIOS                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>PC/portátil con pantalla, teclado y ratón.</li><li>Conexión a internet.</li><li>Visual Studio Code.</li><li>Python con librerías Django.</li><li>Git.</li></ul> |